

Отделение ИАЛТ кафедры общей физики МФТИ

ПРОГРАММА И ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА ФАЛТ ПМИ МФТИ

НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

2025-2026 уч. года

Направление подготовки 09.03.01

«Информатика и вычислительная техника»

ЖУКОВСКИЙ 2025

ПРОГРАММА

по дисциплине ОБЩАЯ ФИЗИКА: механика

по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

физтех-школа: ФАЛТ

кафедра: отделение ФАЛТ кафедры общей физики МФТИ

курс II

семестр 1

Трудоёмкость:

теор. курс:

вариативная часть –

3 зач. ед.

физ. практикум:

вариативная часть –

2 зач. ед.

практические (семинарские)

экзамен – 3 семестр

занятия – 30 часов

лабораторные занятия – 30 часов

диф. зачёт – 3 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 90

Самостоятельная работа:

теор. курс – 60 часов,

физ. практикум – 45 часов

Программу и задание составили:

к.ф.-м.н., ассистент П.С. Кулешов,

к.т.н., доцент М.Н. Осин

Программа принята на заседании отделения ФАЛТ

кафедры общей физики МФТИ (протокол № 2/24 от 14.06.2025 г.)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. КОЛЕБАНИЯ

ПРОГРАММА

Программа состоит из 2-х частей: вводный курс и основной курс. Вводный курс в основном посвящён повторению школьной программы, но на новом уровне. Он продолжается в течение первых двух недель сентября и заканчивается выходной контрольной работой. Во время вводного курса студенты должны выполнить первое задание, состоящее из 24 задач – по 4 задачи на каждую тему вводного курса, из них по 2 задачи нулевого уровня и 2 задачи первого уровня. Основной курс предусматривает сдачу 2 и 3 заданий, а также контрольную работу.

1 Вводный курс

1. Электростатика: закон Кулона, напряжённость и потенциал, их связь. Задачи на вычисление сил, напряженностей и потенциалов от групп точечных зарядов. Силовые линии, их свойства (количество, густота). Диэлектрики и проводники. Поляризация диэлектриков, диэлектрическая проницаемость.
2. Конденсатор (определение емкости, размерность, формула плоского конденсатора, конденсатор с диэлектриком). Энергия электрического поля, объемная плотность электрического поля - электрическое давление. Движение зарядов в электрическом поле.
3. Закон Ома. ЭДС, внутреннее сопротивление. Работа и мощность электрического тока. Последовательное и параллельное соединение сопротивлений и конденсаторов, работа ЭДС. Удельное сопротивление и проводимость. Обобщенный закон Ома. Правила Кирхгофа в схемах с постоянным током. ЭДС с внутренним сопротивлением. Расчет схемы, не сводимой к последовательному и параллельному соединениям.
4. Индукция магнитного поля (размерность, линии B , отличия от линий E). Магнитное поле прямолинейного тока и бесконечного соленоида, правило буравчика, задачи на вычисление B . Силы Ампера и Лоренца. Правило левой руки, решение задачи на движение перемычки с током. Движение зарядов в магнитном поле (радиус окружности, период). Магнитная проницаемость. Постоянные магниты. Электродвигатель постоянного тока. Виды магнетиков, классификация. Сверхпроводники.
5. Энергия магнитного поля (формула энергии катушки, объемная плотность магнитного поля - магнитное давление). Магнитный поток (размерность, определение через количество линий B). Закон электромагнитной индукции

Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция и индуктивность (формула для соленоида). Трансформатор. Схемы постоянного тока с C , R , L , ЭДС и переключателями, энергетические превращения в цепях.

6. Колебательный контур без затухания, формула Томсона. Цепи с переменным током (сдвиг фаз на катушке и на конденсаторе, реактивное сопротивление). Эффективные значения тока и напряжения.

2 Основной курс

7. Определение потока. Теорема Гаусса (интегральный вид, нахождение E в частных случаях с симметрией для трех простейших геометрий, дифференциальный вид и поверхностная плотность заряда. Циркуляция вектора E в электростатике (формула в декартовой системе координат, связь с потенциальностью E). Дивергенция вектора E (формула в декартовой системе координат, объемная плотность заряда). Градиент (общий вид, вывод формулы связи потенциала и напряженности в одномерном случае). Уравнения Лапласа и Пуассона.

8. Закон Био-Савара (анalogии и отличия от закона Кулона, вычисление B на оси витка с током). Теорема о циркуляции магнитного поля. Примеры расчетов полей (толстый провод с плотностью тока, радиально распределенной по его сечению). Ротор. Дивергенция B .

9. Электрический и магнитный диполи (условия, для которых вводятся эти понятия, определения, напряженность от диполя без вывода). Сила и момент, действующие на диполь, энергия диполя.

10. Режимы свободных колебаний с затуханием в колебательном контуре, апериодический режим конденсатора, индуктивности, декремент колебаний. Вынужденные колебания при гармонической вынуждающей силе. Резонанс. Энергетический смысл добротности, высокодобротное приближение.

11. Квазистационарные цепи. Условия квазистационарности. Комплексные сопротивления (векторные диаграммы и экспоненциальное представление комплексного числа). Примеры расчета схемы смешанного соединения.

12. Электрическое и магнитное поле в веществе. Граничные условия. Гистерезис (линейный и нелинейный).

13. Элементы спектрального анализа. Разложение в спектр периодических сигналов основных типов (определение для ряда Фурье, четная и нечетная функции, П-образный сигнал, спектр амплитудно-модулированного сигнала). Фильтры и полоса пропускания (в виде решения задач, одиночная ячейка и бесконечная цепочка).

14. Спектр одиночного импульса (интеграл Фурье). Ширина спектра, её связь с длительностью импульса. Частные случаи: спектр конечного пакета колебаний, спектр затухающего сигнала. Добротность и модуляция в спектральном представлении
15. Уравнения Максвелла (классификация, интегральный и дифференциальный вид). Ток смещения (задача на конденсатор). Скин-эффект.

Литература

1. Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А. Курс общей физики. Т. 1. – М.: Физматлит, 2007.
2. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. – М.: В.Ш., 1983.
3. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. – М.: Бинум, 2007.
4. Сивухин Д.В. Электричество. Т. III, – М.: Физматлит, 2006.
5. Сивухин Д.В. Общий курс физики в 5-ти томах. Том 3. Электричество. https://vk.com/wall-51126445_44513 или http://4ipho.ru/data/documents/Sivuhin_III.pdf

Задания по физике

для студентов 2-го курса ФАЛТ

(направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика») на осенний семестр 2025/2026 учебного года

Примечание. Тема семинарского занятия указана в виде номера соответствующего раздела программы (см. выше)

Дата	№ сем	Темы занятий	Задачи		
			0	1	2
1-5 сент	1,2	1-3	1-6	1-6	-
8-12 сент	3,4	4-6	7-12	7-12	-
15-19 сент	5	Выходная контрольная работа, сдача 1-го задания			
22-26 сент	6	7	13-15	13-15	1-3
29сент-3окт	7	8	-	-	-
6-10 окт	8	8,9	16-18	16-18	4-6
13-17 окт	9	9	19-21	19-21	7-9
20-24 окт	10	10	-	-	10-12
27окт-1ноя	11	10	22-24	22-24	10-12
3-7 ноя	12	Контрольная работа, сдача 2-го задания			
10-14 ноя	13	11	25-27	25-27	13-15
17-21 ноя	14	12	28-30	28-30	16-18
24-28 ноя	15	13	31-33	31-33	19-21
1-5 дек	16	14	34-36	34-36	22-24
8-12 дек	17	15	37-39	37-39	25-27
15-19 дек	18	Сдача 3-го задания, зачёт			

Примечания

Задачи к каждой теме семинара разбиты на 2 или 3 группы.

Задачи 0 группы

Задачи этой группы Вы должны самостоятельно решить к указанному семинару. Решения нужно выполнять в специальной тонкой тетради, которая предъявляется преподавателю на семинаре. Регулярность и качество решения этих задач учитываются при выставлении оценки за соответствующее задание (1-е, 2-е или 3-ье).

Задачи 1 группы

Эти задачи преподаватель может разобрать на семинаре. Могут быть разобраны также другие задачи. Решения всех задач этой группы должны быть оформлены (доведены до конца) в рабочих тетрадях для семинарских занятий и предъявлены преподавателю при сдаче соответствующего задания (1-го или 2-го).

Задачи 2 группы

Эти задачи Вы должны решить самостоятельно. Большинство задач взято из письменных экзаменов прошлых лет. Несколько задач этой группы взяты из финала ВСОШ и международных олимпиад школьников по физике.

Для получения оценки за задание «хорошо» Вы должны решить не менее одной задачи по каждой теме из 2-й группы.

Для получения оценки за задание «отлично» Вы должны решить не менее двух задач по каждой теме из 2-й группы. Оба условия являются необходимыми, но не достаточными. Лучше решайте все задачи.

Решения задач 1 и 2 групп оформляются в отдельной тетради для сдачи заданий.

Решение должно быть полным (не только ответ!). Если в условии даны численные значения, необходимо произвести расчёты.

При сдаче заданий позднее указанных сроков оценка за задание будет снижена на 1 балл (по 10-балльной шкале) за каждую просроченную неделю!

Задачи 0 группы

1 Электростатика, Кулон

0-1 Постройте качественные графики напряженности и потенциала электрического поля равномерно заряженной сферы (радиус $R = 20$ см, заряд $Q = 2$ нКл) вдоль ее радиуса (внутри и снаружи). Вычислите $E_{\max}$, $U_{\max}$

0-2 Три одинаковых точечных заряда $q=1\text{мКл}$, $m=1\text{мкг}$ соединены невесомыми нерастяжимыми непроводящими нитями $L=1\text{см}$, образуя плоскую фигуру в виде равностороннего треугольника. Одну из нитей пережигают. Качественно опишите движение системы зарядов, найдите максимальные скорости зарядов.

2 Конденсатор

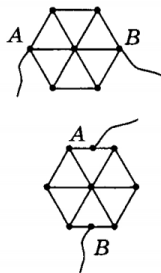
0-3 Как изменяется заряд плоского конденсатора, разность потенциалов между обкладками, напряженность поля внутри конденсатора и его энергия, если расстояние между обкладками увеличить в 2 раза? Рассмотреть два случая: а) конденсатор все время подключен к источнику постоянного напряжения; б) конденсатор заряжен и отключен от источника постоянного напряжения.

0-4 В плоский воздушный конденсатор вводят диэлектрик, который в конце концов полностью заполняет весь объем конденсатора. Диэлектрическая проницаемость диэлектрика ε . Во сколько раз изменится энергия конденсатора? Рассмотреть два случая: а) конденсатор заряжен и отсоединен от источника постоянного напряжения и б) конденсатор присоединен к источнику постоянного напряжения.

3 Закон Ома. Постоянный ток

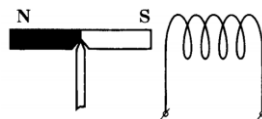
0-5 Найдите сопротивление между точками А и В шестиугольной проволочной конструкции в обоих вариантах (см. рисунок), если вся конструкция выполнена из одинаковой проволоки. Указать потенциалы всех узлов, считая, что потенциал в точке А равен 0, а в точке В – 10 В.

0-6 Во сколько раз изменится максимально допустимый ток через плавкую вставку (плавкий предохранитель в виде цилиндрической нити в откаченной колбе), если все его геометрические размеры увеличатся в 2 раза? Считать, что преобладает излучательный теплосъем с нити, который пропорционален поверхности нити и ее температуре в 4-ой степени.



4 Вектор магнитной индукции, силы Ампера и Лоренца

0-7 Если смотреть со стороны магнита, то катушка соленоида на рисунке выполнена по часовой стрелке. В каком направлении должен течь ток в соленоиде, чтобы наблюдалось отталкивание между ним и постоянным магнитом? Изобразить линии магнитной индукции (и их



направления) от постоянного магнита и соленоида. Витки соленоида, по которому протекает ток, притягиваются или отталкиваются друг от друга?

0-8 Однородные магнитное и электрическое поля индукцией 1 мТл и напряженностью $0,5 \text{ кВ/м}$ расположены взаимно перпендикулярно. С какой скоростью должен лететь электрон перпендикулярно к линиям этих полей, чтобы двигаться в них равномерно и прямолинейно? Качественно опишите, что произойдет, если его скорость будет немного больше или меньше найденной.

5 ЭДС магнитной индукции, Энергия магнитного поля, Самоиндукция

0-9 Найти разность потенциалов между концами крыльев бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь» на форсаже со скоростью 2200 км/час и при заходе на посадку со скоростью 300 км/час . Индукция вертикального магнитного поля Земли 48 мкТл . Размах крыльев на дозвуке/сверхзвуке - $55,7/35,6 \text{ м}$.

0-10 К замкнутому металлическому (алюминиевому) кольцу, висящему на двух непроводящих нитях, перпендикулярно его плоскости вдоль его оси симметрии подносят постоянный магнит (ближе к кольцу северный полюс). Найдите направление отклонения кольца (от или к магниту) и направление возникающего индукционного тока в кольце (по часовой или против часовой стрелки, если смотреть со стороны магнита). Как изменится результат, если поменять полюса магнита?

6 Идеальный колебательный контур, Вынужденные колебания

0-11 Собственные частоты идеальных колебательных контуров с одинаковыми индуктивностями равны V_1 и V_2 . Контур размыкают и соединяют в один контур последовательно (емкость к емкости, а индуктивность вплотную к индуктивности). Найти его период колебаний.

0-12 С какой частотой колеблется энергия катушки индуктивности в идеальном колебательном контуре, если $C=1 \text{ мкФ}$, $L=0,01 \text{ Гн}$? Найти период колебаний давления, действующего на обкладки конденсатора.

7 Электростатика, Гаусс

0-13 Найдите напряженность (величину и направление) и потенциал в центре окружности радиуса $R = 30 \text{ см}$, по части которой, соответствующей центральному углу 90° , располагается дуга из непроводящего материала с равномерно распределенным зарядом $Q = 4 \text{ нКл}$.

0-14 Оцените среднюю концентрацию электрических зарядов в атмосфере, если известно, что напряжённость электрического поля на поверхности

Земли равна 100 В/м, а на высоте $h = 1,5$ км она падает до 25 В/м. Вектор E направлен к центру Земли. Ответ выразить в элементарных зарядах на см^3 .

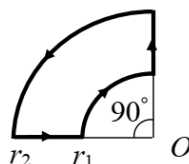
0-15 Найдите распределение поверхностной плотности индуцированного заряда $\sigma(r)$ и $\sigma_{\max}$ на большой проводящей пластине (размеры пластины много больше $h = 50$ см, если на расстоянии h от нее помещен точечный заряд $Q = 1$ нКл.

8 Магнитостатика, закон Био-Савара

0-16 Найдите силу взаимодействия двух одинаковых коаксиальных колец (радиус $R = 5$ см, ток в каждом кольце $I = 1$ А, расстояние между кольцами $h = 2$ мм $\ll R$).

0-17 На тонкое непроводящее кольцо радиуса $R = 10$ см нанесли заряд $Q = 10^9 e$ (e – элементарный заряд). Кольцо вращают с постоянным числом оборотов в единицу времени $n = 1200$ об/мин, ось вращения совпадает с осью его симметрии. Найти отношение напряженностей магнитного поля в центре кольца А и на оси вращения в т. В, удаленной от т. А на R . Найти отношение магнитной и электрической плотностей энергии в т. В.

0-18 Проводящий контур, по которому течёт постоянный ток I , состоит из отрезков дуг и радиусов (см. рис.). Определите индукцию магнитного поля в точке O .



9 Электрический и магнитный диполи

0-19 Найдите напряженность и потенциал поля точечного электрического диполя с моментом $\vec{p}$ ($p = 10^{-29}$ Кл·м) на его оси и в перпендикулярном направлении на удалении от диполя $r = 1$ мкм.

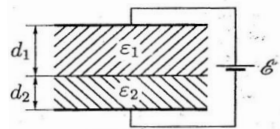
0-20 Найти силу взаимодействия электрического точечного диполя с моментом $\vec{p}$ ($p = 2 \cdot 10^{-20}$ нКл·м) с большим заземленным металлическим диском радиуса R , если дипольный момент направлен перпендикулярно к диску и диполь находится от диска на расстоянии $h < R$ ($h = 5$ см).

0-21 Найдите силу, момент силы и энергию взаимодействия двух одинаковых точечных магнитных диполей, ориентированных перпендикулярно соединяющей их прямой. Даны дипольные моменты $p = 10^{-3}$ А·м² и расстояние между диполями, равное $l = 10$ см.

10 Электрическое и магнитное поле в веществе, гистерезис

0-22 Точечный заряд $Q = 10^{-8}$ Кл окружен сферическим слоем (внутренний радиус $R = 5$ см, внешний $2R$) из диэлектрика с проницаемостью $\epsilon = 2$. Найдите распределение напряженности электрического поля по радиусу от 0 до ∞ . Построить график с вычислением характерных точек.

0-23 Плоский конденсатор с площадью пластин S полностью заполнен двумя слоями диэлектрика с толщинами d_1 и d_2 и диэлектрическими проницаемостями ε_1 и ε_2 . Между обкладками конденсатора поддерживается разность потенциалов ε . Определите величину и знак связанного (поляризационного) заряда диэлектрика у нижней обкладки конденсатора.



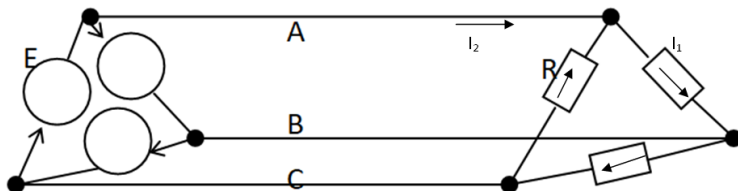
0-24 Постоянный магнит длиной L с однородной намагниченностью I согнут в кольцо так, что между полюсами остался маленький зазор $\ell \ll L$. Определите магнитную индукцию в зазоре.

11 Переменный ток, резонанс, векторная диаграмма

0-25 В цепь переменного тока включен не идеальный конденсатор (обладающий емкостью $C=0,1\text{ мкФ}$ и активным сопротивлением токам утечки $R=100\text{ кОм}$). Найти сдвиг фаз между током и напряжением на конденсаторе и его полное сопротивление при частоте электросети 50 Гц.

0-26 Катушку индуктивности включили в цепь переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Сдвиг фаз между током и напряжением на катушке составил 1 рад. Найти сдвиг фаз на этом же конденсаторе, подключенном к авиационному генератору при стандарте частоты 400 Гц.

0-27 Электрическая линия состоит из «фазовых» проводов А, В, С. Оба конца системы соединены по схеме «треугольник». Направления включений трех одинаковых ЭДС показаны



стрелками (см. рис.). ЭДС обозначены кругами. Каждая ЭДС изменяется по закону $E\sin(\omega t + \phi)$, в котором отличаются только ϕ : 0° , 120° , 240° . Найти отношение действующих значений токов I_2/I_1 в фазовом проводе и на нагрузке, если все три нагрузки R одинаковы.

12 Затухающие колебания, декремент, аperiodический режим. Амплитудный и энергетический смысл добротности, вынужденные колебания

0-28 Студент ИАЛТ качается на качелях с длиной подвеса 4,9 м. Если их не раскачивать, то они практически останавливаются через 2 минуты. Оценить добротность затухающих колебаний.

0-29 В контуре, добротность которого $Q = 50$ и собственная частота колебаний $\nu_0 = 5,5$ кГц, возбуждаются затухающие колебания. Через какое время энергия, запасенная в контуре, уменьшится в $n = 2$ раза?

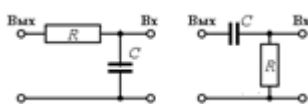
0-30 Оцените максимальное возможное сопротивление колебательного контура ($C = 0,1$ мкФ, $L = 0,2$ мГн), при котором в контуре ещё возможны колебания.

13 Спектральный анализ периодических сигналов, фильтры

0-31 Рассчитайте коэффициенты ряда Фурье разложения прямоугольного импульсного сигнала с $T/\tau = 3$, амплитуда сигнала U_0 .

0-32 Изобразите энергетический спектр (зависимость энергии от частоты) магнитного поля катушки индуктивности L (энергетические амплитуды и их частоты) и спектр ее ЭДС самоиндукции, если ток, текущий через нее равен: $I \sin(\omega_1 t) + I \sin(\omega_2 t)$, $\omega_1 < \omega_2$

0-33 Рассчитайте коэффициент пропускания RC – ячейки в зависимости от частоты и постройте его график с характерными точками. Рассмотрите два вида ячеек (см. рис.). Замените в ячейках C на L и заново решите задачу.



14 Ширина спектра одиночного импульса, спектральное представление добротности

0-34 Амплитуду напряжения с автоколебательного генератора высокой частоты $f = 1$ МГц модулируют сигналом звуковой частоты $F = 1-10$ кГц. Считать, что описанный амплитудно-модулированный сигнал подают на антенну излучателя, а оценить надо параметры R и L колебательного контура приемника для устойчивого приема звукового сигнала при максимальной избирательности приемника, если известно, что $C_{\text{приемника}} = 1$ мкФ. Нарисовать схематически спектр суммарного напряжения (зависимость суммарного напряжения от частоты).

0-35 На вход приемника по проводам поступают одиночные телеграфные сигналы в виде импульсов с несущей частотой $\nu_0 = 10^5$ Гц и длительностью $\tau = 2 \cdot 10^{-4}$ с. Индуктивность входного контура $L = 10^{-3}$ Гн. Определите C и r контура, необходимые для оптимального (по принимаемой энергии и искажению формы сигнала) приема сигнала.

0-36 Рассчитайте коэффициенты ряда Фурье разложения прямоугольного импульсного сигнала с $T/\tau = 10$, амплитуда сигнала U_0 .

15 Система уравнений Максвелла, ток смещения, скин-эффект

0-37 Оценить глубину проникновения электромагнитного поля в Al-сердечник (проводимость 38 МСм/м , магнитная проницаемость $\mu \approx 1$), вставленный в катушку индуктивности, по которой течет периодический ток, за период линейно возрастающий со временем (время нарастания $0,02 \text{ с}$, пилообразный сигнал).

0-38 Качественно нарисовать (с обоснованием) распределение полей E , H , S (вектора Пойнтинга) вокруг линейного провода, по которому течет постоянный ток. Провод обладает электрическим сопротивлением.

0-39 Оценить отношение максимальных значений электрической и магнитной энергий, запасённых в конденсаторе, включенном в колебательный контур. $C = 0,1 \text{ мкФ}$, $L = 0,2 \text{ мГн}$. Расстояние между пластинами конденсатора $d = 0,1 \text{ мм}$.

Задачи 1 группы

1 Электростатика, Кулон

1-1 Тонкому закреплённому (но не заземлённому) металлическому кольцу сообщили заряд. Сквозь кольцо по оси симметрии натянули гладкую непроводящую леску и из бесконечности отпустили скользить по ней противоположно заряженную точечную бусинку. Найти отношение потенциалов в точках на леске, в которых у бусинки будет максимальная скорость и максимальное ускорение.

1-2 Даны две равномерно заряженные плоскости с поверхностными плотностями зарядов 1 и 2 Кл/м^2 . Они образуют двугранный угол 60° . Найдите напряженность в точке на биссектрисе двугранного угла между плоскостями. Найдите угол между напряженностью и биссектрисой. Заряды не перераспределяются, краевыми эффектами пренебречь.

2 Конденсатор

1-3 Найдите количество теплоты, выделившееся при соединении одноименно заряженных обкладок конденсаторов с емкостями $C_1=2 \text{ мкФ}$ и $C_2=0,5 \text{ мкФ}$. Разности потенциалов между обкладками конденсаторов до соединения соответственно равны $U_1=100 \text{ В}$ и $U_2=50 \text{ В}$. С какой силой притягиваются друг к другу обкладки первого конденсатора после соединения, если расстояние между его обкладками $d = 1 \text{ мм}$? Это плоский воздушный конденсатор.

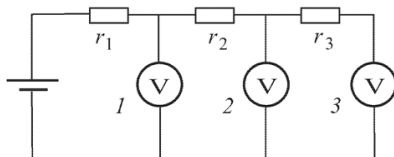
1-4 Электрон влетает в плоский воздушный конденсатор параллельно его пластинам со скоростью 1% от скорости света. Длина конденсатора вдоль направления, по которому влетает электрон, равна 80 мм . Напряжение на

конденсаторе 250 В, а расстояние между пластинами 1 см. Определите величину и направление скорости электрона в момент вылета из конденсатора.

3 Закон Ома. Постоянный ток

1-5 Источник тока с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом замкнут на нагрузку R (она может варьироваться). При каком R достигается максимальная мощность на нагрузке? Какой при этом КПД схемы? Изобразить график полезной мощности в зависимости от тока.

1-6 Цепь собрана из одинаковых резисторов и одинаковых вольтметров. Показания первого и третьего вольтметров $U_1 = 10$ В, $U_3 = 8$ В соответственно. Найдите показания U_2 второго вольтметра.



4 Вектор магнитной индукции, силы Ампера и Лоренца

1-7 На параллельных рельсах, наклоненных под углом 30° к горизонту, перпендикулярно к ним покоится в вертикальном магнитном поле горизонтальная стальная перемычка массой 300 г. По проводам и перемычке течет ток 40 А. Расстояние между рельсами 15 см. Коэффициент трения между перемычкой и рельсами 0,2. Какой должна быть величина магнитного поля для этого? Если поменять направление магнитного поля на противоположное, то какое будет ускорение у перемычки?

1-8 Протон влетает в область пространства занятую сонаправленными электрическим и магнитным однородными полями. В начальный момент вектор скорости перпендикулярен линиям этих полей и по модулю равен 100 км/с. Напряженность электрического поля 210 В/м, а магнитная индукция 3,3 мТл. Определить начальное ускорение протона и радиус его винтовой траектории.

5 ЭДС магнитной индукции, Энергия магнитного поля, Самоиндукция

1-9 Металлический обод радиуса $r=10$ см находится в однородном магнитном поле $B=1$ мТл, перпендикулярном плоскости обода. Две металлические стрелки, каждая сопротивлением $R=1$ Ом, имеют электрический контакт между собой в центре и с ободом. Стрелки равномерно вращаются в одну сторону с угловыми скоростями $\omega_1=1$ и $\omega_2=2$ рад/с. Найти силу тока, текущего через стрелки. Сопротивлением обода пренебречь. Электротехника.

1-10 В цепи два конденсатора $C_1=2C_2=2$ мкФ через ключ замкнуты друг на друга. Причем параллельно второму конденсатору все время подключена

катушка $L=1\text{ мГн}$. До замыкания ключа напряжение на первом конденсаторе равно $U_1=10\text{ В}$, а второй конденсатор не заряжен. Найти максимальный ток через катушку после замыкания ключа. Сопротивлениями пренебречь.

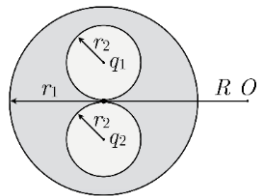
6 Идеальный колебательный контур, Вынужденные колебания

1-11 Зависимость силы тока на катушке индуктивности $L=0,1\text{ Гн}$ от времени в колебательном контуре имеет вид: $I(t)=10\cos(2000\pi t)$ (величины заданы в единицах СИ). Определите емкость в контуре, период ЭМ колебаний, зависимость напряжения от времени, максимальную энергию электрических и магнитных полей в контуре. Контур не подключен к внешнему источнику ЭДС.

1-12 В LC -контуре происходят незатухающие свободные колебания (L_1, C даны). В тот момент, когда ток в цепи максимален и равен I_0 параллельно первой катушке индуктивности подключают вторую L_2 . После подключения второй катушки частота возросла в 2 раза. Найти L_2 .

7 Электростатика, Гаусс

1-13 Внутри незаряженного металлического шара радиусом $r_1=40\text{ см}$ имеются две сферические полости радиусами $r_2 < r_1/2$, расположенные таким образом, что их поверхности почти соприкасаются в центре шара. В центре одной полости поместили заряд $q_1=+1\text{ нКл}$, а затем в центре другой – заряд $q_2=+2\text{ нКл}$. Найдите потенциал ϕ электростатического поля в точке O , находящейся на расстоянии $R=50\text{ см}$ от центра шара на перпендикуляре к отрезку, соединяющему центры полостей.



1-14 Две параллельные бесконечные равномерно-заряженные нити имеют погонные плотности зарядов $+q/l$ и $-4q/l$. Расстояние между нитями гораздо больше их диаметров. Из середины первой нити выходит силовая линия напряженности под углом 30° к плоскости A , в которой они лежат, по направлению ко второй нити. Найти, под каким углом эта линия напряженности входит в середину второй нити. Найти угол входа во вторую нить линии напряженности, выходящей в плоскости A из первой нити в противоположном направлении от второй нити.

1-15 В равномерно заряженном длинном цилиндре сделано цилиндрическое отверстие, ось которого параллельна оси цилиндра. Радиус цилиндра R_1 , радиус отверстия R_2 , расстояние между осями $a < R_1 - R_2$. Плотность заряда $\rho\text{ Кл/м}^3$. Найдите напряженность электрического поля в отверстии (модуль и направление).

8 Магнитостатика, закон Био-Савара

1-16 Найдите распределение магнитной индукции по радиусу длинного цилиндра радиуса $R = 20$ см, по которому течет ток с плотностью $j = 10^{-2}$ А/м² = const. Построить график B внутри и вне цилиндра (везде $\mu = 1$).

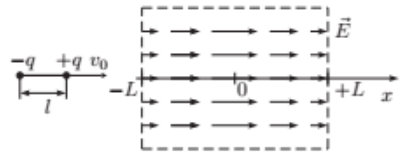
1-17 По длинному проводу, имеющему алюминиевую сердцевину радиуса $R = 30$ см, окруженную цинковой оболочкой радиуса $1,6 R$, протекает ток $I = 1$ А. Постройте график $B(r)$, отношение проводимостей $\lambda_{Al}/\lambda_{Zn} = 1,56$.

1-18 Найти магнитную индукцию в центре стеклянного диска $R = 20$ см, равномерно заряженного зарядом $Q = 2 \cdot 10^{-6}$ Кл и вращающегося относительно оси с частотой $n = 1500$ оборотов в минуту.

9 Электрический и магнитный диполи

1-19 Качественно изобразить (с обоснованием) линии напряженности и потенциала от четырех точечных одинаковых по модулю зарядов, удерживаемых в вершинах квадрата $a \times a$ в плоскости квадрата. Заряды, лежащие на одной диагонали – положительные, а на другой диагонали – отрицательные. Как зависит потенциал $u \sim r^n$ и напряженность $E \sim r^k$ на диагонали квадрата от расстояния r ($r \gg a$), отсчитываемого от центра квадрата (найти степени n и k)?

1-20 Небольшой электрический диполь с моментом p и массой m ориентирован по оси x и влетает со скоростью v_0 в область длиной L , в которой вектор напряженности направлен по оси x и изменяется по закону $E(x) = E_0 \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right)$.



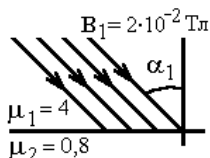
Найти зависимость силы, действующей на диполь, от его координаты x , максимальную скорость диполя и время пролета области $2L$. Найдите распределение плотности заряда, создающее данное поле E .

1-21 По квадратному контуру из сверхпроводящей проволоки со стороной $a = 10$ см циркулирует ток I . Оценить отношение значений магнитной индукции B в центре квадрата и в точке, лежащей в плоскости квадрата на удалении $r_1 = 50$ м от его центра. Контур с током свернули в виде восьмерки с одинаковыми петлями-окружностями так, что в точке D самопересечения проволоки отсутствует электрический контакт. По какому закону $\sim r^n$ (если радиус-вектор $r \gg a$, причем $r=0$ в т. D) будет меняться B вдоль оси, соединяющей центры петель?

10 Электрическое и магнитное поле в веществе, гистерезис

1-22 Индуктивность очень тонкого металлического кольца измеряется в трех случаях: 1) кольцо находится в воздухе, 2) кольцо вертикально наполовину опускается в непроводящую магнитную жидкость с магнитной проницаемостью $\mu = 2$ (поверхность жидкости считать всегда горизонтальной и плоской); 3) кольцо плашмя положено на поверхность жидкости из п.2. Найти отношение измеренных индуктивностей L_2/L_1 ; L_3/L_1 .

1-23 В верхнем полупространстве (см. рис.) задано однородное наклонное ($\alpha_1 = \pi/4$) магнитное поле $\mathbf{B}_1 = 2 \cdot 10^{-2}$ Тл. Определить и изобразить поля $\mathbf{B}_2$, $\mathbf{H}_1$ и $\mathbf{H}_2$, $\mathbf{P}_{m1}$ и $\mathbf{P}_{m2}$, а также силу, действующую на единицу поверхности раздела. $\mu_1 = 4$, а $\mu_2 = 0,8$.

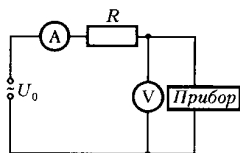


1-24 Конденсатор, имеющий сопротивление утечки $R = 10$ кОм и объём 100 см^3 , включён в бытовую сеть (220 В, 50 Гц). Диэлектрик, полностью заполняющий конденсатор, обладает гистерезисом с площадью петли $12,5 \text{ мДж/см}^3$ при токе 1А. Определите сдвиг по фазе между током и напряжением.

11 Переменный ток, резонанс, векторная диаграмма

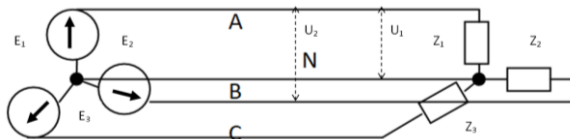
1-25 Некоторый двухполюсник (электрическое устройство с двумя выходными концами), имеющий импеданс $Z = 3 + i\sqrt{3} \text{ [Ом]}$, подключён к идеальному источнику переменной ЭДС с амплитудой $\mathcal{E}_0 = 2 \text{ В}$. Найдите среднюю мощность, потребляемую двухполюсником.

1-26 Электрический прибор подключен к сети переменного тока напряжением $U_0 = 220 \text{ В}$ последовательно с резистором сопротивлением $R = 100 \text{ Ом}$. При этом амперметр показывает ток $I = 0,5 \text{ А}$, вольтметр – напряжение $U = 200 \text{ В}$. Какую среднюю мощность потребляет прибор?



1-27 Из докладной записки директору ФАЛТ: "...второкурсник М, проживающий по адресу: ул. Гагарина 20, накануне отмечал сдачу 1-го задания по физике грубо нарушая технику безопасности: перепутав провода на клеммах в щитке вместо фазы и заземления он подключил две разные фазы...". Пояснение: в общежитии ФАЛТ электричество подается по фазовым проводам А, В, С и нейтральному - N. Сеть питается от трех одинаковых ЭДС: $E \sin(\omega t + \phi)$, у которых разные ϕ (0° , 120° , 240°). ЭДС обозначены кругами со

стрелками. Три блока комнат общежития с их общими неизвестными нагрузками $Z_{1,2,3}$ подключены к однофазным линиям (AN, BN и CN), соединенным в общую сеть по схеме “звезда”.



Во сколько раз у студента M изменилось амплитудное напряжение в розетке U_2/U_1 ? (см. пунктир на рис.).

12 Затухающие колебания, декремент, апериодический режим. Амплитудный и энергетический смысл добротности, вынужденные колебания

1-28 На пружинке подвешен шарик радиуса R , который в воздухе колеблется с переменной скоростью v и с добротностью $Q \gg 1$. Шарик полностью погружают в сосуд с маслом, так что пружинка подвеса по-прежнему находится в воздухе. Плотности шарика и масла совпадают. Во сколько раз изменится частота собственных колебаний? Оценить добротность в воздухе и масле. Считать, что все потери в системе сводятся к силе Стокса $F = 6\pi\eta vR$, действующей на шарик. Коэффициент вязкости η в воздухе и масле соответственно равен $17,1 \text{ мкПа}\cdot\text{с}$ и $986 \text{ мПа}\cdot\text{с}$. В масле энергия колебаний уменьшается в 40000 раз за 5,2 мин, а период колебаний равен 1,4 с.

1-29 Металлический шар диаметром 10 см, находящийся в воздухе, заряжается до максимально возможного напряжения от электрофорной машины. Отключенный от машины шар разряжается за счет токов утечки. Определите характерное время разряда шара, если проводимость воздуха $\lambda = 10^{-21} \text{ Ом}^{-1}\cdot\text{м}^{-1}$. В какой области пространства выделится половина запасенной энергии?

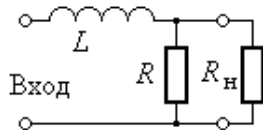
1-30 В колебательном контуре с $L = 20 \text{ мГн}$ и $C = 50 \text{ мкФ}$ напряжение на конденсаторе уменьшилось практически до нуля за 0,15 с (время 3τ , где τ - характерное время затухания). Определите, на какую максимальную величину необходимо изменять скачком емкость с собственной частотой контура, чтобы возбудить в нем колебания.

13 Спектральный анализ периодических сигналов, фильтры

1-31 Генератор амплитудно-модулированных сигналов с внутренним сопротивлением $R = 10 \text{ Ом}$ подает напряжение $U(t) = 10[1 + 0,5\sin(2 \cdot 10^4 \cdot t)] \cdot \sin(2 \cdot 10^5 t) \text{ В}$ на соединенные последовательно катушку и конденсатор. Индуктивность катушки $L = 2,15 \text{ мГн}$, ее сопротивление $r = 10 \text{ Ом}$. Емкость конденсатора $C = 0,01 \text{ мкФ}$. Определить амплитуду напряжения на конденсаторе (с погрешностью 10%).

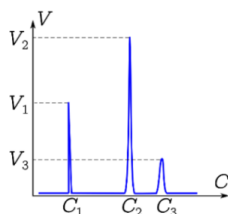
1-32 Импульсный генератор с внутренним сопротивлением $R = 10$ Ом подает периодическую последовательность прямоугольных импульсов (длительность $\tau = 2,5 \cdot 10^{-4}$ с, частота следования $F = 1$ кГц, амплитуда $U = 5$ В) на соединенные последовательно катушку и конденсатор. Индуктивность катушки $L = 10$ мГн, ее сопротивление $r = 10$ Ом. Емкость конденсатора $C = 0,1$ мкФ. Оцените амплитуду напряжения на конденсаторе.

1-33 Периодическая последовательность прямоугольных импульсов с периодом $T = 0,3$ мс и длительностью $\tau = 0,1$ мс поступает на вход RL ячейки (фильтра) с $R = 3 \cdot 10^3$ Ом и $L = 50$ мГн. Как изменится после прохождения ячейки амплитуда гармоники, ближайшей к условной границе полосы пропускания фильтра? Эта гармоника должна быть в полосе пропускания фильтра. Сопротивление нагрузки считать очень большим ($R_H \rightarrow \infty$), а собственное сопротивление катушки нулевым.



14 Ширина спектра одиночного импульса, спектральные представления добротности и модулированного сигнала

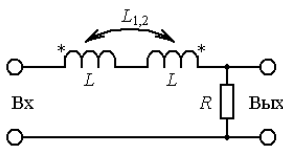
1-34 Вынужденные колебания в высокодобротном RLC -контуре возбуждаются последовательно включённой внешней ЭДС $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega_0 t + \varphi(t))$ с законом фазовой модуляции $\varphi(t) = m \cos \Omega t$, где $m = 1/9$ и $\Omega = 4/5 \omega_0$. Зависимость амплитуды напряжения V на конденсаторе от его ёмкости C схематично показана на рисунке.



Найдите отношения V_2/V_1 и V_1/V_3 .

1-35 Для подавления одиночной импульсной электрической помехи на входе электронного устройства установлен заградительный фильтр в виде контура с параметрами $L = 0,1$ мГн, $C = 1000$ пФ, $r = 0,05$ Ом. Для какой помехи (имеются в виду её несущая частота и длительность) такой фильтр будет наиболее эффективным? Несущая частота и длительность сигнала существенно отличаются от аналогичных параметров помехи.

1-36 На вход регулируемой LR – цепочки (за счет изменения магнитной связи) поступает прямоугольный импульс длительностью τ . Определите минимальную величину τ , при которой импульс не будет существенно искажаться, если $L = 1$ мГн, $R = 400$ Ом, $L_{1,2} = 0,2L$. Цепочка нагружена на большое сопротивление $R_H \gg R$.

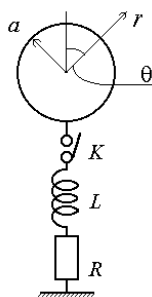


15 Система уравнений Максвелла, ток смещения, скин-эффект

1-37 На гладкой горизонтальной поверхности (не искажающей электромагнитные поля) покоится кольцо массы m , с равномерно распределенным (и закрепленным) по нему зарядом Q . Найти угловую скорость вращения кольца после увеличения вертикального однородного магнитного поля B в 2 раза. Начальное поле известно и равно B_0 .

1-38 Проводящий шар радиуса a , удаленный от земли с начальным потенциалом V_0 , замыкается через длинный витой проводник (сопротивление R и индуктивность L) на землю. Определить в квазистационарном приближении возникающее вблизи шара и проводника поле $B(t, r, \theta)$. Разряд считать колебательным. См. рис.

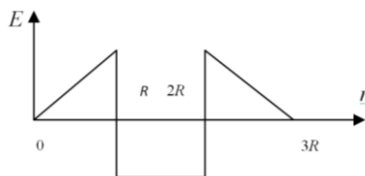
1-39 Найдите амплитуду тока смещения в конденсаторе, включенном в колебательный контур с $C = 0,1$ мкФ, $L = 0,2$ мГн и сравните её с амплитудой тока в контуре.



Задачи 2 группы

7 Электростатика, Гаусс

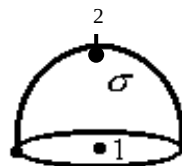
2-1 На рисунке приведено сферически симметричное распределение напряженности стационарного электрического поля. Максимальное значение напряженности, достигаемое при $r = R$ и $r = 2R$ равно E_0 , минимальное значение (при $R < r < 2R$) равно $-E_0$.



Найдите и постройте на графиках соответствующие распределения плотности зарядов и потенциала, а также плотности поверхностных зарядов.

2-2 Над листом металла вертикально расположен равномерно заряженный тонкий стержень длины l с полным зарядом Q . Нижняя точка стержня удалена от листа на расстояние H . Найдите поверхностную плотность σ индуцированного заряда в точке, расположенной на поверхности листа непосредственно под стержнем.

2-3 Полусфера и диск радиуса R (см. рис.) находятся в вакууме и равномерно заряжены одной и той же отрицательной поверхностной плотностью заряда σ Кл/м². Найти отношение максимальных кинетических энергий электронов, покинувших такой объект из точек 1 и 2 без начальной скорости. Оцените максимальные скорости, если $R = 1$ м, а $\sigma = -8,85 \cdot 10^{-6}$ Кл/м².



8 Магнитостатика, закон Био-Савара

2-4 Z-пинч представляет собой плазменный шнур с внешним радиусом $R = 5$ см, вдоль оси которого течет ток $I = 4 \cdot 10^5$ А. В равновесии магнитное давление поля уравнивает газокинетическое давление плазмы. Считая плазму квазинейтральной, обладающей пространственно-однородной плотностью частиц $n = 10^{16}$ см⁻³, а ток – равномерно распределенным по сечению шнура, оценить температуру на его оси. Магнитная проницаемость плазмы $\mu = 1$.

2-5 В электромагнитной пушке снаряд, представляющий собой проводящее тело массой $m = 100$ г, разгоняется с помощью силы Ампера, создаваемой током разряда конденсатора емкостью $C = 0,5$ Ф, заряженного до напряжения $U_0 = 2 \cdot 10^4$ В, при замыкании цепи разряда на два достаточно длинных проводника (рельсотрон, railgun) с погонной индуктивностью $L_0 = 3 \cdot 10^{-5}$ Гн/м. Суммарное сопротивление контура $R = 0,5$ Ом. Пренебрегая омическими потерями в снаряде, найти предельно возможную скорость снаряда.

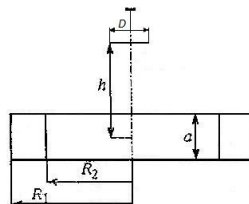
2-6 Модель морского МГД двигателя, установленного на катере представляет собой прямоугольный канал ($a = 1$ м, $b = 10$ см, $l = 2$ м). К хорошо проводящим плоскостям bl приложено напряжение $E = 100$ В. Электрический ток течет вдоль сторон a . Магнитное поле $B = 1$ Тл пронизывает канал перпендикулярно плоскостям al . При движении катера с таким двигателем с постоянной скоростью V измерена скорость вытекающей относительно катера воды $u = 10$ м/с. Проводимость морской воды $\lambda = 10^2$ 1/(Ом·м). Найти скорость движения катера, силу сопротивления, полезную мощность, КПД и увеличение температуры воды.

9 Электрический и магнитный диполь

2-7 Максимально заряженная шарообразная частица ($r_0 = 10$ мкм) находится в газе, молекулы которого обладают дипольным моментом $P_0 = 10^{-29}$ Кл·м при температуре $T = 10^3$ К. Найти относительное изменение плотности газа у частицы, если пробой наступает при $E_{\max} = 10^4$ В/см.

2-8 Два незаряженных проводящих шарика радиуса $r = 1$ мм падают одновременно в вертикальном электрическом поле Земли с напряжённостью $E = 100$ В/м. Расстояние между ними по горизонтали $l = 1$ см. Найдите силу взаимодействия между шариками.

2-9 Ось катушки с размерами $R_1 = 15$ мм, $R_2 = 10$ мм, $a = 5$ мм с плотностью тока $J = 8 \cdot 10^5$ А/м² расположена вертикально. На оси на высоте $h = 10$ см соосно подвешено проводящее колечко диаметром $D = 3$ мм с током $I = 100$ мА (сопротивлением колечка пренебречь). Оцените силу взаимодействия катушки и колечка.



10 Электрическое и магнитное поле в веществе, гистерезис

2-10 Длинный незаряженный металлический цилиндр (радиус R , магнитная проницаемость $\mu = 1$) вращается вокруг своей оси с угловой скоростью ω . 1) Найти и изобразить распределение напряжённости электрического поля E внутри и вне цилиндра. 2) Найти и изобразить плотности электрических зарядов и распределение поверхностных зарядов (если таковые имеются). 3) Оценить отношение магнитной и электрической энергий цилиндра, а также сравнить их с механической энергией цилиндра (m – масса цилиндра).

2-11 Индуктивность очень тонкого металлического кольца измеряется в двух случаях: 1) кольцо находится в воздухе, 2) кольцо положено на плоскую границу среды с магнитной проницаемостью $\mu = 3$. Найти отношение измеренных индуктивностей.

2-11 По легенде в рамках борьбы с сосулями в С-Пб предложили пропускать через них ток. Пусть сосуля свисает с выступа крыши и оканчивается, например, на выступающем радиаторе кондиционера. Будем считать сосулю осесимметричным телом вращения с площадью сечения S зависящей от высоты y (м): $S = S_0 / \sqrt{1 + by}$, где $b = 20 \text{ м}^{-1}$, $S_0 = 1 \text{ см}^2$ – верхнее основание. При разности потенциалов U (между металлическим листом крыши и поверхностью кондиционера) через сосулю течет ток $I = 1 \text{ мкА}$. Проводимость льда $\lambda = 0.27 \cdot 10^{-4} \text{ См} \cdot \text{м}^{-1}$, диэлектрическая проницаемость $\epsilon = 3.26$. 1) На каком расстоянии y напряженность электрического поля во льду изменится в 2 раза от начальной E_0 ? Найти величину объемной плотности заряда в этом сечении. 2) Найти для сосули длиной $L = 40 \text{ см}$: U , мощность тепловыделения в ней и ее емкость.

2-12 В контуре имеется индуктивность $L = 10$ мГн и конденсатор, пластины которого – соосные диски радиуса $a = 10$ см на расстоянии $h = 1$ мм. Между пластинами помещена шайба толщиной h с внутренним и наружным радиусами $a/2$ и a из магнетика, гистерезисная кривая которого в координатах $(B, \mu_0 \cdot 10^3 \text{ Н})$ есть окружность. Оцените добротность контура и наибольшее возможное напряжение на конденсаторе при гармонической ЭДС в контуре с амплитудой $U_0 = 1$ мВ, если омические сопротивления пренебрежимо малы.

11 Переменный ток, резонанс, векторная диаграмма

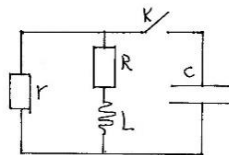
2-13 В последовательном соединении RLC (высокодобротный контур) при частоте вынуждающей ЭДС 1 МГц на источнике исчез сдвиг фаз между током и напряжением. При этом напряжения на конденсаторе и на сопротивлении стали отличаться по модулю в 100 раз. Найти сдвиг фаз между током и напряжением на источнике при частоте 100 кГц. Во сколько раз при этом напряжение на катушке больше напряжения на R ? Оценить характерное время разрядки конденсатора C на R . Оценить характерное время релаксации катушки индуктивности L на R .

2-14 Для обеспечения «подзарядки» квадрокоптера в воздухе предлагается использовать индукционный ток при полете рядом с проводом ЛЭП. Оцените возможность осуществления этого способа, считая, что квадрокоптер совершает полет на расстоянии $L = 1$ м от провода с амплитудой тока $J_m = 10^4$ А и частотой $\nu = 50$ Гц. На внешней подвеске квадрокоптера расположен соленоид длиной $l = 0,5$ м, радиусом $r = 5$ см, числом витков $N = 10^3$, ось соленоида горизонтальна и перпендикулярна проводу. Сопротивление цепи зарядки $R = 5$ Ом, необходимая мощность зарядки – 30 Вт. Для оценок пренебрегите неоднородностью поля, приняв его значение равным величине в центре соленоида.

2-15 Для сглаживания электрических помех цилиндрический конденсатор подключается параллельно контактам внешней сети переменного тока, параметры которой стандартны (50 Гц, 220 В). Этот конденсатор имеет диаметр внешней обкладки $a = 10$ мм. При этом напряженность на внутреннем электроде может оказаться очень высока и может произойти пробой диэлектрика. Материал диэлектрика технологически менять не выгодно. Необходимо снизить вероятность пробоя диэлектрика подбором оптимального радиуса внутреннего электрода. Найти этот радиус и напряженность пробоя.

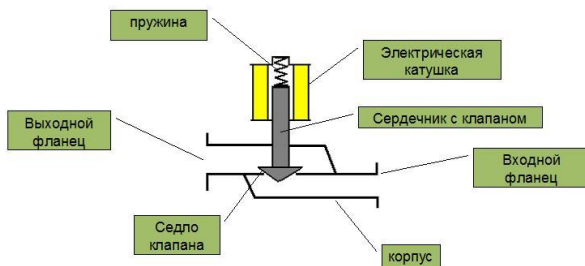
12 Затухающие колебания, декремент, аperiodический режим. Амплитудный и энергетический смысл добротности, вынужденные колебания

2-16 При каком значении параметра $\alpha = r/R$ в изображённой на рисунке схеме возникает срыв колебаний при разрядке конденсатора, если при $\alpha \rightarrow \infty$ добротность $Q_0 = 4$?



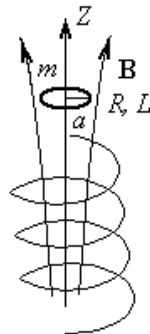
2-17 Соленоидный клапан —

устройство, управляющее потоком жидких/газовых сред с помощью электромагнитной катушки. При подаче постоянного напряжения на катушку в нее втягивается сердечник с клапаном и сжимает пружину,



открывая просвет для прохождения рабочей среды. При отключении питания пружина прижимает сердечник с клапаном массой $m=1\text{ г}$ обратно к седлу клапана, закрывая его. Тонкостенную катушку радиуса $r=2\text{ мм}$, длиной $x=10\text{ мм}$ с плотной намоткой $N=1000$ витков с активным сопротивлением $R=1\text{ кОм}$ считать соленоидом, в который плотно, но без трения, входит сплошной сердечник с магнитной проницаемостью $\mu=1000$. Жесткость пружины $k=10\text{ Н/м}$, ее длина в недеформированном состоянии $l=10\text{ мм}$. При закрытом клапане пружина сжата на 10% от l , а при открытом клапане – сжата на 50% (выполняется закон Гука). При подаче напряжения сердечник уже наполовину вставлен в катушку, а при его перемещении электромагнитная сила меняется слабо. Пренебрегая перепадом давления между входом и выходом клапана найти: время его закрытия t_1 и открытия t_2 ; ток в катушке при закрытом клапане.

2-18 У верхнего края соленоида вдоль его оси Z начинает падать без начальной скорости маленькое колечко массы m и радиуса a , оси соленоида и колечка все время совпадают, его электрическое сопротивление R , а индуктивность L . Составляющая магнитного поля B_z соленоида вдоль его оси в процессе падения изменяется по линейному закону: $B(z) = B_0 - kz$, k – задано. Оценить время установления процесса падения и его установившуюся скорость. Дано: $m=10\text{ г}$, $R=1\text{ Ом}$, $L=10\text{ мГн}$, $a=1\text{ см}$, $k=10\text{ Тл/м}$.



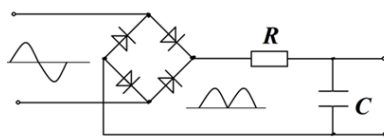
13 Спектральный анализ периодических сигналов, фильтры

2-19 Для регистрации прямоугольных импульсов ($T=0,25\text{ с}$, $\tau=0,125\text{ с}$) высокого напряжения с амплитудой $U_0=10^7\text{ В}$, поступающих на металлический шар радиуса $a=1\text{ м}$, используются колебания небольшого полиэтиленового стержня массой $m=0,6\text{ г}$, подвешенного на пружине с жесткостью $k=3,8\text{ Н/м}$ на расстоянии $3a$ от центра шара. Определите амплитуду и форму колебаний стержня, если его диэлектрическая проницаемость $\varepsilon=2$, плотность $\rho=1,5\text{ г/см}^3$, добротность системы $Q=50$. Считать, что при зарядке и разрядке шара

форма импульсов не искажается, а возникающая сила соответствует им (т.е. поляризация мгновенна).

2-20 На вход интегрирующей RL ячейки (для нее выходной сигнал пропорционален интегралу по времени от входного) поступает периодическая последовательность прямоугольных импульсов напряжения длительностью $\tau = 6,28 \cdot 10^{-4}$ с и периодом следования 2τ . Как надо переделать схему подключения элементов R и L (нарисовать), чтобы RL ячейка стала дифференцирующей (для нее выходной сигнал пропорционален производной по времени от входного)? При наблюдении на экране спектроанализатора (для обеих схем) оказалось, что на выходе ячейки амплитуда третьей гармоники составила 0,707 от входной амплитуды. Определите в обеих схемах частоту среза ячейки и относительную амплитуду первой гармоники (по отношению к входной амплитуде).

2-21 Вариант простого выпрямителя (устройства, преобразующего переменный ток в постоянный) с диодным мостом показан на рис. На вход выпрямителя подается напряжение $U = U_0 \sin(\omega t)$ частоты 50 Гц, по-

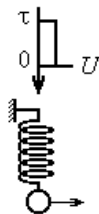


сле диодного моста напряжение имеет вид $U = U_0 |\sin(\omega t)|$, (показано на рис.). Диоды считаем идеализированными (пропускают ток в одном направлении, имея постоянное сопротивление для любых токов, и полностью не пропускают в другом). Суммарное сопротивление моста равно R . Для сглаживания и получения постоянного напряжения после диодного моста ставится конденсатор C . Найти коэффициенты спектрального разложения сигнала после диодного моста. Считая $C = 2000$ мкФ, $R = 5$ Ом, найти среднее напряжение на выходе выпрямителя и амплитуду остаточных колебаний вокруг среднего значения для первой гармоники в процентах от среднего напряжения.

14 Ширина спектра одиночного импульса, спектральное представление добротности

2-22 Анализируется спектр амплитуд последовательности прямоугольных импульсов длительностью $\tau = 10$ мкс и частотой повторения $F_0 = 10$ кГц. Оцените необходимую минимальную добротность перестраиваемого контура спектроанализатора и максимальную скорость перестройки частоты $d\omega/dt$ при анализе данного спектра.

2-23 Для регистрации вертикально падающей слабой ударной волны продолжительностью τ используется шарик на пружинке. Добротность и период колебаний такого датчика $Q = 10\pi$, $T_0 = \tau/100$. В течение времени τ скорость в волне постоянна, $U = \text{const}$. Считая обтекание шарика стоксовым, найти и построить график отклонения шарика $S(t)$. Изобразить фазовую траекторию движения шарика.



2-24 На последовательный CLR контур ($C = 100\text{мкФ}$, $L = 10\text{ мГн}$, добротность $Q = 10$) от генератора было подано $N = 3,5$ периодов напряжения $V_m \sin \Omega t$ ($V_m = 100\text{ В}$, $\Omega = 700\text{ рад/с}$). Изобразите графики резонансной кривой $V_c(\Omega)$ и спектральной плотности амплитуд сигнала. Оцените энергию, выделившуюся на сопротивлении.

15 Система уравнений Максвелла, ток смещения, скин-эффект

2-25 Слегка замёрзший студент, увидев двухпроводную линию электропередачи, решил погреться под ней. Моделируя студента цилиндром высотой $h = 1\text{ м}$, диаметром $d = 30\text{ см}$ с проводимостью $\lambda = 1\text{ (Ом}\cdot\text{м)}^{-1}$, оцените магнитный момент студента и выделяемую в нём (в студенте) мощность. Высота проводов $H = 11\text{ м}$, расстояние между проводами $L = 4\text{ м}$, ток в линии $I = 40\text{ кА}$, частота $f = 50\text{ Гц}$.

2-26 Соленоид имеет 3000 витков, длина его 20 см. В него вставлен металлический сердечник из немагнитного материала с радиусом $R = 1\text{ см}$ и узким осевым сверлением. Ток в соленоиде возрастает по линейному закону от нуля до одного ампера за четверть периода обычного переменного тока с частотой

50 Гц. $\lambda = 8 \cdot 10^{-6}\text{ 1/Ом}\cdot\text{м}$. Определите среднее значение B в осевом отверстии, распределения $B(r)$, $j(r)$ и вектора Пойнтинга $P(r)$.

2-27 Подлодка находится в Мексиканском заливе на глубине 400м. Из Кремля лодке отдают приказ на сверхдлинных радиоволнах. Удельное сопротивление воды $\rho = 500\text{ Ом}\cdot\text{м}$. Оценить максимальную пропускную способность канала

связи (бит/с), если информацию кодируют паузами разной длительности, разделяя их П-образными пакетами по 100 колебаний. Приемный контур подлодки высокодобротный и работает в режиме резонанса. Критерий разрешимости пауз на приемнике: их длительность должна быть больше характерного времени затухания сигнала. Глубину погружения считать сопоставимой с толщиной скин-слоя. Направление распространения сигнала: вертикально вниз.

Главное – верить в себя!